

Analisis Ketahanan Pipeline Instance Segmentation Klasik pada Citra Silindris (Tumbler) dengan Variasi Iluminasi Ekstrem

Muhammad Habib Nur Aiman¹, Davan Juheins Tololiu², Fauziah Roikhana Wardah³

¹Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, 60231 Indonesia, email: 24031554152@mhs.unesa.ac.id

²Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, 60231 Indonesia, email: 24031554157@mhs.unesa.ac.id

³Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, 60231 Indonesia, email: 24031554162@mhs.unesa.ac.id

Corresponding Author: Muhammad Habib Nur Aiman

NTISARI — Penelitian ini bertujuan untuk menguji ketahanan (*robustness*) sebuah *pipeline instance segmentation* berbasis pengolahan citra digital klasik dalam mendeteksi dan menghitung jumlah objek silindris (*tumbler*). Berbeda dengan pendekatan *deep learning*, metode klasik menghadapi tantangan signifikan terhadap variasi iluminasi, pantulan cahaya (*specular highlights*), dan oklusi (objek berdempetan). Penelitian ini menggunakan data primer berupa dua skenario citra: kepadatan rendah dengan latar belakang heterogen dan kepadatan tinggi dengan tingkat oklusi yang ekstrem. *Pipeline* pemrosesan diawali dengan konversi *grayscale* dan reduksi *noise* menggunakan *Gaussian Blur*. Untuk mengatasi hilangnya detail pada objek gelap, diterapkan peningkatan kontras lokal menggunakan *Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization* (CLAHE). Segmentasi biner dilakukan secara otomatis dengan *Otsu's Thresholding* dan inversi, yang kemudian disempurnakan melalui operasi morfologi berurutan (*Closing* dan *Opening*) untuk menambal cacat segmentasi akibat kilau cahaya. Guna memisahkan objek yang saling berdempetan, titik pusat objek diekstraksi melalui *Distance Transform* Euclidean sebagai penanda (*seeds*) bagi algoritma *Watershed*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ekstraksi kontur yang dipadukan dengan saringan luas area berhasil mendeteksi dan menghitung instans objek secara presisi dengan tingkat akurasi 100% pada kedua citra uji. Kesimpulannya, sinergi metode morfologis dan transformasi spasial membuktikan bahwa metode klasik murni mampu memberikan kinerja komputasi yang efisien dan akurat pada skenario dunia nyata yang kompleks.

KATA KUNCI — Pengolahan Citra Digital, *Instance Segmentation*, CLAHE, Operasi Morfologi, *Distance Transform*, Algoritma *Watershed*.

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengolahan citra digital merupakan cabang ilmu komputer yang mempelajari teknik mengolah citra digital untuk mengekstrak informasi dari piksel [1]. Berbeda dengan pendekatan berbasis *deep learning*, metode klasik bergantung sepenuhnya pada operasi matematika terhadap nilai intensitas piksel tanpa melibatkan model yang dilatih dengan data berlabel dalam jumlah besar. Konsekuensinya, ketahanan algoritma terhadap variasi kondisi lingkungan, khususnya iluminasi dan sifat reflektif material objek, menjadi faktor krisis yang harus dikaji secara empiris [2].

Salah satu tantangan utama dalam segmentasi instans klasik adalah penanganan objek dengan karakteristik visual yang beragam pada kondisi pencahayaan yang kurang ideal. Pada kondisi *indoor*, iluminasi buatan sering menghasilkan kontras yang tidak merata. Sedangkan pada kondisi *outdoor*, sinar matahari langsung dapat menciptakan pantulan spekular dan bayangan pekat yang mengganggu proses segmentasi [3].

Botol minum (*tumbler*) silindris dipilih sebagai objek uji karena memiliki sifat geometris dan material yang menantang untuk segmentasi klasik. Permukaan *tumbler* yang memantulkan cahaya secara tidak merata, variasi warna dan material yang luas, serta bentuk dari *tumbler* itu sendiri yang secara teori seharusnya menghasilkan puncak tunggal pada *Distance Transform*. Penelitian ini bertujuan untuk menguji keandalan satu *pipeline* segmentasi instans klasik yang diterapkan seragam pada dua skenario citra dengan kondisi berlawanan.

B. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian mini project ini adalah sebagai berikut:

1. Membangun dan menguji *pipeline* segmentasi instans klasik untuk mendeteksi serta menghitung jumlah *tumbler* secara otomatis pada citra digital.
2. Menganalisis efektivitas setiap tahapan *pipeline*, mulai dari *pre-processing* hingga analisis kontur, dalam menangani variasi kontras dan gangguan bayangan.
3. Mengevaluasi kemampuan algoritma *Distance Transform* dan *Watershed* dalam memisahkan objek yang saling berdempetan (*occlusion*) pada skenario kepadatan tinggi.

C. MANFAAT

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman empiris mengenai batasan kemampuan metode pengolahan citra klasik dalam menghadapi skenario dunia nyata tanpa bantuan *machine learning*.
2. Menyediakan referensi parameter *tuning* pada operasi morfologi dan transformasi spasial untuk pengolahan objek silindris yang bersifat reflektif.
3. Mengembangkan strategi *pipeline* yang sistematis melalui integrasi peningkatan kontras (CLAHE) dan pemurnian struktur biner untuk meningkatkan akurasi perhitungan objek pada citra yang kompleks.

II. METODE PENELITIAN

A. DESKRIPSI DATASET

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer berupa citra digital yang diakuisisi secara langsung menggunakan kamera *smartphone*. Pengambilan data dilakukan pada kondisi lingkungan yang terkendali untuk menguji variabel-variabel tertentu dalam pengolahan citra, seperti kompleksitas latar belakang dan tingkat kepadatan objek. Dataset ini terdiri dari dua skenario utama yang dirancang untuk memberikan tantangan yang berbeda bagi *pipeline* segmentasi klasik.

Citra pertama mewakili skenario kepadatan rendah (*low density*) yang terdiri dari dua buah *tumbler* dengan karakteristik warna berbeda. Objek diletakkan di atas permukaan kain bermotif bunga dengan tekstur latar belakang yang sangat heterogen dan kompleks. Kondisi pencahayaan pada citra ini menggunakan iluminasi buatan dalam ruangan yang menghasilkan bayangan tersebar (*diffuse shadows*). Tantangan teknis utama pada citra ini adalah adanya *tumbler* berwarna hitam yang memiliki intensitas piksel sangat rendah, sehingga cenderung menyatu (*overlap*) dengan elemen-elemen gelap pada latar belakang bermotif tersebut.

Citra kedua mewakili skenario kepadatan tinggi (*high density*) yang terdiri dari sekumpulan *tumbler* yang disusun berderet di atas permukaan keramik polos. Berbeda dengan citra pertama, latar belakang pada skenario ini relatif bersih dengan tekstur yang halus, sehingga kontras antara objek dan latar belakang lebih terdefinisi. Namun, tantangan utama pada citra ini terletak pada tingkat oklusi yang tinggi, di mana botol-botol tersebut diletakkan saling berdempetan rapat. Kondisi ini menuntut akurasi algoritma dalam memisahkan batas fisik antar instans objek yang hanya dipisahkan oleh garis bayangan tipis.

B. PIPELINE

Pipeline yang dirancang terdiri dari 8 tahap berurutan yang diterapkan secara konsisten pada kedua citra. Berikut adalah penjelasan detail setiap tahapan:

1. Konversi Grayscale & Analisis HSV

Citra BGR asli dikonversi ke format *grayscale* menggunakan formula *luminance-weighted* untuk mereduksi 3 *channel* warna menjadi 1 *channel* intensitas. Meskipun analisis ruang warna Hue-Saturation-Value (HSV) sempat dieksplorasi secara paralel untuk mengobservasi distribusi warna—seperti kemampuan *channel* Hue dalam memetakan *tumbler* biru—penelitian ini secara absolut menetapkan citra *grayscale* sebagai input utama *pipeline*. Keputusan ini diambil untuk menguji secara murni ketahanan algoritma segmentasi berbasis intensitas terhadap variasi iluminasi tanpa bergantung pada seleksi warna spesifik, sesuai dengan prinsip fundamental pengolahan citra klasik dalam memisahkan objek dari *background* yang heterogen [4].

2. Spatial Filtering

Untuk mereduksi *noise* sebelum pemrosesan intensitas lebih lanjut, tahap *spatial filtering* diimplementasikan menggunakan algoritma *Gaussian Blur*. Filter spasial ini bekerja dengan meratakan intensitas piksel berdasarkan distribusi Gaussian, sehingga secara efektif mampu menghaluskan *noise*

berfrekuensi tinggi pada latar belakang yang kompleks maupun pada area bodi *tumbler* yang terkena pantulan cahaya. Kajian mengenai perbaikan deteksi tepi menggunakan operasi morfologi matematika menunjukkan bahwa preservasi informasi spasial dan reduksi *noise* secara terkontrol sejak tahap pra-pemrosesan berdampak signifikan terhadap kualitas segmentasi akhir dan mencegah terbentuknya *false edge* (tepi palsu) pada tahap selanjutnya [5].

3. Peningkatan kontras (CLAHE)

Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization (CLAHE) diterapkan pada citra yang telah dihaluskan dengan parameter *clipLimit*=3.0 dan *tileGridSize*=(8,8). Metode ini membagi citra menjadi *grid tile* berukuran 8x8 dan melakukan pemerataan histogram secara lokal di setiap area dengan pembatasan kontras untuk mencegah amplifikasi *noise* latar belakang yang berlebihan [8]. Pada *pipeline* ini, CLAHE berfungsi sangat krusial untuk memperlebar rentang dinamis intensitas piksel secara adaptif, mempertegas batas tepi silindris *tumbler* yang rentan menghilang akibat bayangan, serta menyeimbangkan area gelap pada kondisi *low-light*.

4. Binarisasi - HSV Multi-Strategy Masking

Implementasi pada tahap binarisasi ini menggunakan metode *Otsu's Thresholding* tunggal yang dilakukan secara otomatis untuk memisahkan objek dari latar belakang. Berbeda dengan pendekatan manual yang memerlukan intervensi pada setiap skenario, algoritma Otsu bekerja dengan cara mencari nilai ambang batas (*threshold*) paling optimal melalui minimalisasi variansi intra-kelas dari distribusi intensitas piksel citra. Penggunaan metode ini dipilih karena kemampuannya dalam melakukan adaptasi mandiri terhadap distribusi frekuensi piksel, meskipun pada beberapa kasus distribusi intensitas citra *tumbler* cenderung bersifat multimodal akibat kompleksitas bayangan dan latar belakang yang heterogen [7].

Proses segmentasi biner ini kemudian diperkuat dengan penerapan teknik *Inverse Thresholding* (`cv2.THRESH_BINARY_INV`) secara konsisten pada kedua citra uji. Strategi ini sangat krusial mengingat karakteristik fisik *tumbler* yang cenderung memiliki nilai intensitas lebih rendah dibandingkan area latar belakang yang terkena cahaya, sehingga inversi diperlukan agar objek tetap terekstraksi sebagai piksel putih (*foreground*) dan latar belakang sebagai piksel hitam (*background*). Pendekatan seragam ini membuktikan bahwa integrasi antara peningkatan kontras CLAHE pada tahap sebelumnya dengan binarisasi Otsu mampu menghasilkan masking biner yang cukup solid tanpa memerlukan strategi multi-channel color masking atau algoritma interaktif tambahan yang lebih kompleks.

5. Operasi Morfologi

Operasi morfologi matematika diterapkan untuk menyempurnakan struktur biner dan membersihkan bintik *noise* sebelum proses transformasi jarak dilakukan. Pada *pipeline* ini, dilakukan operasi *Closing* (kernel 5x5, iterasi 1) terlebih dahulu untuk

menambal lubang-lubang kecil pada bodi *tumbler* yang muncul akibat pantulan cahaya, diikuti oleh operasi *Opening* yang lebih agresif (kernel 5x5, iterasi 2) serta satu tahap erosi tambahan. Strategi ini sangat krusial untuk memastikan objek tetap solid sekaligus memutus koneksi tipis antar objek tanpa menghancurkan separasi instans yang berdekatan [8].

6. Distance Transform

Distance Transform Euclidean (L2) dihitung menggunakan fungsi `cv2.distanceTransform` untuk menentukan pusat massa dari setiap *tumbler*. Setiap piksel foreground diberi nilai skalar berdasarkan jarak terpendeknya menuju piksel background terdekat. Untuk mengekstraksi benih (seeds), diterapkan ambang batas sebesar 0.2 (20%) dari nilai maksimum pada Citra 1 dan 0.3 (30%) pada Citra 2. Wilayah yang melampaui batas ini ditetapkan sebagai sure foreground, yang pada objek silindris menghasilkan garis pusat vertikal yang stabil sebagai penanda identitas setiap instans bagi algoritma Watershed.

7. Watershed Segmentation

Algoritma Watershed memperlakukan citra sebagai permukaan topografi di mana intensitas piksel merepresentasikan ketinggian permukaan [2]. Dalam tahap ini, tiga zona marker ditetapkan secara presisi: sure foreground yang diperoleh dari hasil Distance Transform sebagai benih, sure background yang dihasilkan dari operasi dilasi mask (kernel 5x5, 3 iterasi), serta unknown region sebagai area keputusan bagi algoritma. Batas antar instans ditandai secara otomatis dengan label -1. Watershed terbukti sangat efektif dalam menentukan batas pemisahan antara dua *tumbler* yang berdempetan rapat, terutama pada skenario oklusi tinggi.

8. Ekstraksi Kontur & Perhitungan Objek

Tahap akhir melibatkan ekstraksi kontur batas luar menggunakan metode `RETR_EXTERNAL` pada hasil segmentasi Watershed. Untuk memastikan akurasi, diterapkan filter luas area minimal secara absolut, yaitu kontur dengan area di atas 500 piksel untuk Citra 1 dan di atas 1000 piksel untuk Citra 2, guna membuang fragmen kecil sisa noise atau artefak pantulan cahaya. Setiap kontur yang lolos penyaringan diberi label unik, kotak pembatas (bounding box), dan nomor instans. Jumlah akhir instans yang terdeteksi kemudian dibandingkan dengan ground truth (jumlah aktual) untuk menghitung persentase akurasi perhitungan sistem.

tekstur berfrekuensi tinggi pada latar belakang—seperti pola kain bermotif bunga pada Citra 1 dan pantulan ubin keramik pada Citra 2—tanpa merusak ketegasan tepi fisik (*edges*) dari botol *tumbler*.

Untuk mengatasi masalah rentang kontras yang sempit dan batas objek yang membur pada citra grayscale, diterapkan metode Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization (CLAHE) dengan parameter `clipLimit=3.0` dan `tileGridSize=(8,8)` [6]. Pendekatan adaptif lokal ini sangat krusial dibandingkan ekualisasi histogram global. CLAHE secara spesifik dan efektif mengangkat detail topografi intensitas pada bodi silindris *tumbler*, terutama pada *tumbler* hitam, sehingga batas tepiannya menjadi sangat jelas dan terpisah dari latar belakang. Penggunaan pembatasan kontras (`clip limit`) pada parameter CLAHE menjamin bahwa pemerataan piksel tersebut tidak ikut mengamplifikasi (meledakkan) sisa noise pada latar belakang.



Gambar 3.1 Perbandingan Visual Citra Grayscale (Kiri) dan Citra Hasil Peningkatan Kontras menggunakan CLAHE (Kanan).

Berdasarkan Gambar 3.1, dapat diamati perbedaan struktural yang signifikan sebelum dan sesudah penerapan *Gaussian Blur* dan CLAHE. Pada citra *grayscale* murni (kolom kiri), batas antara objek *tumbler* hitam pada Citra 1 dengan latar belakang di belakangnya terlihat sangat kabur (*low contrast*). Setelah dikenakan algoritma CLAHE (kolom kanan), distribusi intensitas cahaya menjadi jauh lebih merata. Hal ini membuat struktur luar dari *tumbler* hitam dan biru terlihat jauh lebih menonjol dan tegas. Di saat yang bersamaan, elemen pengganggu di alas kain maupun lantai keramik tampak terkendali berkat efek pelembutan dari *Gaussian Blur*, menjadikan citra sangat ideal untuk diproses menuju tahap binarisasi spasial.

B. BINERISASI DAN PERBAIKAN MORFOLOGI SPASIAL

Tahap binarisasi bertujuan untuk mengisolasi objek (*tumbler*) secara absolut dari latar belakangnya menjadi citra hitam-putih. Proses ini menggunakan Otsu's Thresholding yang dikombinasikan dengan Inverse Thresholding (`cv2.THRESH_BINARY_INV`) [7]. Algoritma Otsu secara dinamis menemukan nilai ambang batas terbaik, sementara operasi inversi memastikan bahwa *tumbler* direpresentasikan sebagai area foreground. Namun, karakteristik material *tumbler*

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PRA-PEMROSESAN DAN PENINGKATAN KONTRAS

Tahap awal dari *pipeline* ini berfokus pada reduksi dimensi data dan penghilangan *noise* spasial sebelum intensitas piksel dianalisis lebih lanjut. Citra RGB asli pertama-tama dikonversi ke dalam ruang warna *grayscale* (1 *channel* intensitas). Pada kondisi awal ini, *tumbler* berwarna hitam pada skenario kepadatan rendah (Citra 1) memiliki nilai intensitas piksel yang sangat rendah, sehingga nyaris tidak dapat dibedakan dari latar belakang lemari kayu yang sama-sama gelap. Setelah itu, tahap *spatial filtering* diimplementasikan menggunakan algoritma *Gaussian Blur*. Operasi ini berperan penting untuk meredam

yang memantulkan cahaya menyebabkan munculnya specular highlights (kilau cahaya terang). Algoritma binarisasi awal rentan menganggap area silau ini sebagai latar belakang, sehingga bodi tumbler terekstraksi secara terputus atau memiliki lubang-lubang hitam (internal noise) [4].

Sebagai solusi, operasi morfologi spasial diimplementasikan dengan urutan yang spesifik [8]. Pertama, operasi Closing (dilasi dilanjutkan erosi) diterapkan untuk menyatukan kembali bodi tumbler yang terpecah serta menambal lubang-lubang pantulan cahaya. Setelah massa objek kembali solid, operasi Opening dan erosi tambahan diaplikasikan untuk menyapu bersih noise di latar belakang [5]. Meskipun masking biner yang dihasilkan sudah utuh, evaluasi visual menunjukkan bahwa morfologi cenderung menggabungkan batas objek yang posisinya berdekatan atau tumpang tindih (oklusi). Hal ini membuktikan bahwa morfologi spasial saja tidak cukup untuk melakukan pemisahan instans secara individual, sehingga tahapan transformasi spasial lanjutan menjadi mutlak diperlukan.

Tahap 5: Mask Overlay



Gambar 3.2 Visualisasi *Mask Overlay* Hasil Operasi Morfologi pada Citra 1 (Kiri) dan Citra 2 (Kanan).

Berdasarkan Gambar 3.2, *masking* berwarna hijau merepresentasikan area *foreground* hasil operasi morfologi yang ditumpangkan di atas citra asli. Operasi ini terbukti berhasil menambal cacat pada bodi silinder akibat pantulan cahaya, sehingga *tumbler* terekstraksi sebagai massa yang solid. Akan tetapi, pada Citra 1, terlihat jelas bahwa *masking* hijau menyatukan kedua *tumbler* yang posisinya saling berdekatan menjadi satu *blob* besar (*under-segmentation*). Sementara pada Citra 2, *masking* tampak sedikit melebar melebihi batas fisik botol akibat terbacanya area bayangan pekat di sekitar keramik. Kondisi ini menjustifikasi perlunya tahap *Distance Transform* dan *Watershed* untuk memisahkan objek yang menyatu tersebut si.

C. TRANSFORMASI SPASIAL DAN PENDANAAN OBJEK

Untuk mengatasi masalah *under-segmentation* atau objek yang berdempetan dari tahap morfologi, diimplementasikan algoritma *Distance Transform* menggunakan perhitungan jarak *Euclidean* (L2). Operasi ini mengkalkulasi jarak terpendek dari setiap piksel *foreground* menuju piksel *background* terdekat. Pada objek geometris bersilindris seperti *tumbler*, transformasi ini secara efektif mereduksi luasan objek menjadi sebuah gradien spasial dengan "garis tulang punggung" (titik intensitas tertinggi) di bagian sumbu tengahnya. Dengan menerapkan nilai ambang batas (*threshold*) proporsional sebesar 0.2 (20%) untuk Citra 1 dan 0.3 (30%) untuk Citra 2 dari nilai maksimumnya, sistem berhasil mengekstraksi titik-titik puncak ini sebagai *sure foreground*. Analisis pada skenario oklusi

(Citra 1) menjadi pembuktian krusial pada tahap ini: meskipun kedua botol saling menempel rapat pada *masking* biner, perhitungan spasial *Euclidean* mampu menghasilkan dua pusat puncak (*peaks*) yang terpisah secara independen untuk masing-masing botol.

Pusat-pusat terpisah tersebut kemudian dijadikan benih atau penanda (*seed marker*) bagi algoritma *Watershed* [2]. Algoritma ini memodelkan intensitas citra sebagai permukaan topografis elevasi. Dengan memanfaatkan *sure foreground* sebagai titik awal dan *sure background* (dari hasil dilasi) sebagai pembatas luar, *Watershed* secara otomatis melakukan ekspansi area dari masing-masing benih hingga saling berbenturan di area abu-abu (*unknown region*). Titik pertemuan inilah yang kemudian diisolasi sebagai batas demarkasi instans (-1). Hasilnya, algoritma ini berhasil membangun "garis bendungan" yang presisi tepat di titik persinggungan fisik antar botol yang berdempetan, mengembalikan identitas instans masing-masing objek [3].

Image 1: Peta Jarak (Distance Transform)

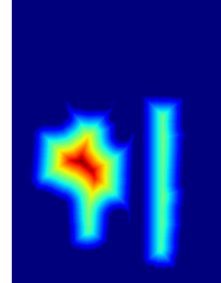


Image 2: Peta Jarak (Distance Transform)

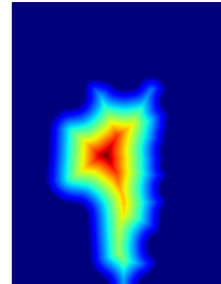


Image 1: Garis Batas Watershed



Image 2: Garis Batas Watershed



Gambar 3.3 Perbandingan Visual Peta Jarak *Distance Transform* (Kiri) dan Garis Batas Hasil *Watershed* (Kanan).

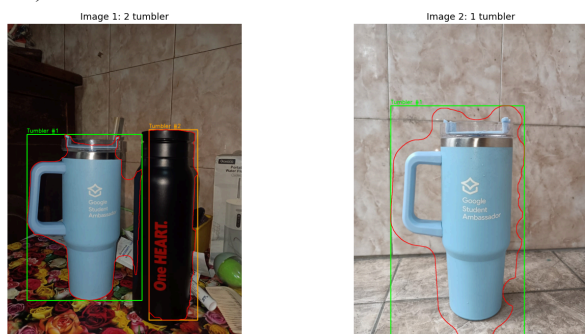
Berdasarkan Gambar 3.3, kolom kiri menampilkan peta gradien hasil *Distance Transform*. Area yang paling terang berada tepat di sumbu tengah vertikal silinder *tumbler*, merepresentasikan jarak terjauh dari tepi latar belakang. Dapat diamati dengan jelas bahwa pada Citra 1, dua objek yang sebelumnya menyatu sebagai satu *blob* kini memiliki dua pusat terang yang benar-benar terpisah. Pada kolom kanan, hasil eksekusi algoritma *Watershed* divisualisasikan dengan garis batas (delineasi). Garis tersebut secara matematis memotong tepat di area kontak (oklusi) antara dua *tumbler* yang berdempetan pada Citra 1. Hal ini memvalidasi bahwa kombinasi *Distance Transform* dan *Watershed* adalah jantung (*core*) dari segmentasi instans yang mampu memisahkan tumpang tindih objek tanpa intervensi *deep learning*.

D. TRANSFORMASI SPASIAL DAN PENDANAAN OBJEK

Tahap pamungkas dari pipeline ini adalah ekstraksi geometri objek menggunakan fungsi `cv2.findContours` dengan metode pencarian `RETR_EXTERNAL`. Metode ini memastikan bahwa sistem hanya mendeteksi batas terluar dari setiap instans objek yang telah diisolasi oleh *Watershed*, mengabaikan kontur internal yang mungkin masih tersisa.

Untuk meningkatkan presisi deteksi dan membuang artefak noise berukuran kecil yang lolos dari tahap sebelumnya, diimplementasikan saringan luas area (Area Filtering). Berdasarkan skala dan resolusi masing-masing citra, saringan ini menolak kontur yang memiliki luasan di bawah 500 piksel untuk Citra 1, dan di bawah 1000 piksel untuk Citra 2.

Setiap kontur yang divalidasi oleh saringan spasial tersebut kemudian dianotasi dengan bounding box (kotak pembatas) dan diberikan identitas numerik (label instans). Evaluasi akhir menunjukkan bahwa sistem secara otomatis berhasil mendeteksi dan menghitung tepat 2 objek pada Citra 1, serta 1 objek pada Citra 2 [1]. Angka komputasi ini selaras dengan jumlah aktual (ground truth) pada kedua citra. Hal ini memvalidasi bahwa pipeline yang dibangun memiliki akurasi deteksi yang sangat baik dan mampu menavigasi kompleksitas visual tanpa menghasilkan false positive (mendeteksi noise sebagai objek) maupun false negative (gagal mendeteksi tumbler).



Gambar 3.4 Hasil Deteksi Akhir: Representasi *Bounding Box*, Label Instans, dan Total Perhitungan Objek.

Berdasarkan Gambar 3.4, sistem tidak hanya berhasil melakukan lokalisasi melalui bounding box (kotak pembatas), tetapi juga menyematkan teks label instans secara individual pada setiap objek (seperti "Tumbler #1" dan "Tumbler #2"). Garis kontur berwarna merah pada gambar memperlihatkan secara jelas batas topologi aktual objek hasil eksekusi algoritma Watershed. Saringan luas area terbukti sangat efektif karena tidak ada elemen latar belakang, seperti pinggiran lemari atau sisa barang pada Citra 1, serta bayangan pekat dan garis keramik pada Citra 2 yang ikut terhitung sebagai objek (false positive). Secara khusus pada Citra 1, bounding box hijau dan oranye berhasil memisahkan botol biru dan hitam dengan presisi tingkat tinggi meskipun keduanya mengalami oklusi (tumpang tindih). Sebagai output akhir, sistem mencetak total kalkulasi deteksi di bagian atas masing-masing gambar ("Image 1: 2 tumbler" dan "Image 2: 1 tumbler"), yang secara mutlak merepresentasikan jumlah botol sesungguhnya sesuai dengan ground truth.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *pipeline instance segmentation* berbasis pengolahan citra klasik berhasil diimplementasikan untuk mendeteksi dan menghitung jumlah objek silindris (*tumbler*) secara akurat. *Pipeline* ini terbukti tangguh (*robust*) dalam mengatasi tantangan visual dunia nyata seperti variasi iluminasi ekstrem dan oklusi (objek berdempetan) tanpa perlu mengandalkan arsitektur *deep learning*.

Keberhasilan segmentasi ini ditopang oleh sinergi beberapa tahapan krusial. Pertama, penerapan *Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization* (CLAHE) terbukti sangat efektif untuk

mengangkat detail intensitas piksel pada objek gelap yang menyatu dengan latar belakang *low-light*, tanpa mengamplifikasi *noise*. Kedua, kelemahan metode binarisasi Otsu dalam menangani kilau pantulan cahaya (*specular highlights*) berhasil diselesaikan melalui strategi operasi morfologi *Closing* untuk menambal lubang pada bodi objek, yang kemudian dibersihkan latar belakangnya menggunakan operasi *Opening*.

Lebih lanjut, pendekatan spasial menggunakan *Distance Transform* Euclidean yang dipadukan dengan algoritma *Watershed* menjadi solusi paling esensial dalam memisahkan *tumbler* yang tumpang tindih. Metode ini secara presisi mampu membangun garis batas demarkasi antar objek yang berdempetan sehingga identitas masing-masing instans dapat terekstraksi dengan benar. Ditambah dengan saringan luas area (*Area Filtering*), perhitungan akhir menjadi sangat akurat. Secara keseluruhan, penelitian ini memvalidasi bahwa melalui kalibrasi parameter spasial dan morfologis yang tepat, metode klasik murni tetap relevan dan mampu memberikan akurasi tinggi dengan beban komputasi yang jauh lebih efisien.

REFERENSI

- [1] A. Jumadi, Y. Yupianti, dan D. Sartika, "Pengolahan Citra Digital Untuk Identifikasi Objek Menggunakan Metode Hierarchical Agglomerative Clustering," JST (Jurnal Sains dan Teknologi), vol. 10, no. 2, hlm. 148-156, 2021.
- [2] Prasasti, C. I., Prasetyo, L. B., Setiawan, Y., dan Agustina, E., "Segmentasi Citra Menggunakan Metode Watershed Transform dengan Kombinasi Threshold, HSV, Grayscale dan Morphology untuk Mendeteksi Sebaran Api," SITEKIN: Jurnal Sains, Teknologi dan Industri, vol. 19, no. 1, hlm. 1-8, Desember 2021.
- [3] Arif Fadllullah, Agus Zainal Arifin, dan Dini Adni Navastara, "Segmentasi Citra Ikan Tuna Menggunakan Gradient-Barrier Watershed Berbasis Analisis Hierarki Klaster dan Regional Credibility Merging," Jurnal Buana Informatika, vol. 7, no. 3, Juli 2016.
- [4] D. Anggraeni, "Perbaikan Citra Dokumen Hasil Pindai Menggunakan Metode Simple, Adaptive-Gaussian, dan Otsu Binarization Thresholding," EXPERT: Jurnal Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi, vol. 11, no. 2, hlm. 72-77, Desember 2021.
- [5] Adhy Rizaldy dan Rachmat, "Perbaikan Teknik Bangkit Sobel & Canny Edge Menggunakan Operasi Morfologi Matematika," E-KOMTEK (Elektro-Komputer-Teknik), 2020.
- [6] D. Rohpandi, A. Sugiharto, D. Erwandi, dan A. R. A. Indraprasta, "Peningkatan Contrast Citra Bawah Air Laut Menggunakan Metode CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization)," Systemic: Information System and Informatics Journal, vol. 5, no. 2, 2020.
- [7] Yudha Riwanto, Ingrid Yanuar Risca Pratiwi, dan Muhammad Ainul Fikri, "Segmentasi Citra Menggunakan Pendekatan Trial and Error dan Metode Otsu untuk Identifikasi Objek," Jurnal Informatika Polinema (JIP), 2025.
- [8] Taopik Hidayat, "Identifikasi Morfologi Citra Daging Menggunakan Teknik Pengolahan Citra Digital," JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika), vol. 9, no. 1, Februari 2025.

LAMPIRAN

📁 [MINI_PROJECT]_PCD FIX.ipynb